Maestría en Finanzas
Cálculo Estocástico
Medida Equivalente de Martingala

Freddy H. Marín

Universidad EAFIT
Medellín - Colombia

Junio de 2016

Espacio de probabilidad

Definición

Sean P una medida de probabilidad y $\{B_t\}_{t\geq 0}$ un MBEU. El espacio de probabilidad en el cual está definido $\{B_t\}_{t\geq 0}$ y bajo el cual se calcula $\mathbb{E}[\cdot]$ se denotará por $(\Omega, \Im, P)$

Medida equivalente de Martingala

Definición

Sea $(\Omega, \Im, \{\Im_t\}_{t\geq 0}, P)$ un espacio de probabilidad completo con una filtración $\{\Im_t\}_{t\geq 0}$. Si P^* es una medida sobre (Ω, P) dada por

$$P^*(A) = \int_A f(w)dP(w); \quad A \in \Im$$

Entonces

$$dP^*(w) = f(w)dP(w); \quad w \in A$$

Teorema: Cameron - Martin - Girsanov

Sea $\{B_t\}_{t\geq 0}$ un MBEU definido sobre el espacio de probabilidad $(\Omega, \Im, \{\Im_t\}_{t\geq 0}, P)$ y suponga que $\phi(t) \in \ell^2([0,T],\mathbb{R})$. Defina:

I) $h(t,\phi) = -\frac{1}{2}\int_0^t |\phi(u)|^2 du + \int_0^t \phi(u) dB_u; \quad 0 \leq t \leq T$

II) $B_t^* = B_t - \int_0^t \phi(u) du$

III) $dP^*(w) = \xi_t^\phi dP(w); \quad \xi_t^\phi = e^{h(t,\phi)} = f(w)$

Si $P^*(\Omega) = 1$, entonces $\{B_t^*\}_{t\geq 0}$ es un MBEU definido sobre el espacio de probabilidad $(\Omega, \Im, \{\Im_t\}_{t\geq 0}, P^*)$ con respecto a la misma filtración $\{\Im_t\}_{t\geq 0}$. Mas aún, una condición suficiente para que $P^*(\Omega) = 1$ se cumpla es que existan dos constantes positivas μ y C tales que

$$\mathbb{E}[e^{\mu|\phi(t)|^2}] \leq C; \quad 0 \leq t \leq T$$

Teorema de Girsanov

Sea $\{B_t\}_{t\geq 0}$ un MBEU definido sobre el espacio de probabilidad $(\Omega, \Im, \{\Im_t\}_{t\geq 0}, P)$. Sea S_t un proceso de Itô unidimensional sobre $[0, T]$ dado por

$$S_t = S_0 + \int_0^t f(s)ds + \int_0^t g(s)dB_s; \quad f, g \in \ell^2([0, T], \mathbb{R})$$

Suponga que $\phi(t) \in \ell^2([0, T], \mathbb{R})$ y considere $\{B_t^*\}_{t\geq 0}$ y P^* definidos como en el teorema anterior. Si $P^*(\Omega) = 1$, entonces S_t es también un proceso de Itô unidimensional sobre el espacio de probabilidad $(\Omega, \Im, \{\Im_t\}_{t\geq 0}, P^*)$ con respecto al MBEU $\{B_t^*\}_{t\geq 0}$ es decir, S_t es solución de la ecuación

$$dS_t = [f(t) + g(t)\phi(t)]dt + g(t)dB_t^*$$

Teorema de Girsanov

En forma más general, si S_t es solución de la ecuación $dS_t = [f(t) + g(t)\phi(t)]dt + g(t)dB_t$ sobre el espacio de probabilidad $(\Omega, \Im, P)$, el teorema de Girsanov establece que S_t también es solución de la EDE $dS_t = [f(t)+g(t)\phi(t)]dt+g(t)dB_t^*$ sobre el espacio de probabilidad $(\Omega, \Im, P^*)$.

Si ambas funciones $f(x,t)$ y $g(x,t)^{-1}$ son acotadas, entonces

$$\phi(t) = -\frac{f(x, S_t)}{g(x, S_t)}$$

y en consecuencia la ecuación se reduce a

$$dS_t = g(t, S_t)dB_t^*$$

Proposición

El proceso

$$S_t = S_0 + \int_0^t g(u, S_u) dB_u^*$$

es una Martingala respecto de $\Im_\tau$; $0 \leq \tau \leq t$

Demostración

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}^*[S_t \mid \Im_\tau] &= \mathbb{E}^* \left[S_0 + \int_0^t g(u, S_u) dB_u^* \middle| \Im_\tau \right] \\
&= S_0 + \mathbb{E}^* \left[\int_0^\tau g(u, S_u) dB_u^* + \int_\tau^t g(u, S_u) dB_u^* \middle| \Im_\tau \right] \\
&= S_0 + \int_0^\tau g(u, S_u) dB_u^* + \mathbb{E}^* \left[\int_\tau^t g(u, S_u) dB_u^* \right] \\
&= S_\tau
\end{aligned}$$